@小崔说数

2014年真题分析

重点题+补充题

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年真题评价

@小崔说数

2014年考研数学平均分		
数学一	数学二	数学三
67分	71分	69分

- 整体难度较难，考察的很全面，同时有不少"牛逼"的题目!!!
- 常规题比例尚可，约 55%～65%，计算量大
- 建议完成时间：165～180min

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年真题难度分布

@小崔说数

数一	常规题: 第 1, 3, 5, 7 ~ 17, 20 题	分值: 85分, 占比 56.7%
	中档题: 第 2, 6, 17, 21, 22 题	分值: 40分, 占比 26.6%
	难题: 第 4, 19, 23 题	分值: 25分, 占比 16.6%
数二	常规题: 第 1, 2, 4, 5, 7, 9 ~ 17, 22 题	分值: 85分, 占比 56.7%
	中档题: 第 3, 8, 18, 20, 23 题	分值: 40分, 占比 26.6%
	难题: 第 6, 19, 21 题	分值: 25分, 占比 16.6%
数三	常规题: 第 2, 3, 5, 7 ~ 16, 18, 20, 23 题	分值: 96分, 占比 64.0%
	中档题: 第 1, 4, 6, 17, 21, 22 题	分值: 44分, 占比 29.3%
	难题: 第 19 题	分值: 10分, 占比 6.60%



2014年真题考点总览

@小崔说数

数学一真题 考点总览

一、选择题

1. 曲线的渐近线
2. 曲线的凹凸性
3. 二重积分换序
4. **定积分最值**
5. 具体行列式计算
6. 线性无关的判定
7. 重要公式求概率
8. 随机变量的数字特征

二、填空题

9. 曲线的切平面
10. 导函数的奇偶性与周期性
11. 齐次微分方程
12. 空间第二型曲线积分
13. 惯性指数
14. 无偏估计

三、解答题

15. 变限积分的极限
16. 隐函数求极值
17. 高阶偏导数&二阶线性微分方程
18. 第二型曲面积分
19. **数列与级数综合**
20. 线性方程组的求解
21. 相似矩阵的判定&秩一矩阵
22. 求分布函数&数字特征
23. **最大似然估计&相合估计**



2014年真题考点总览

@小崔说数

数学二真题 考点总览

一、选择题

1. 无穷小比阶
2. 曲线的渐近线
3. 曲线的凹凸性
4. 曲率半径
5. 中值极限问题
6. **闭区域最值**
7. 具体行列式计算
8. 线性无关的判定

二、填空题

9. 反常积分计算
10. 导函数的奇偶性与周期性
11. 隐函数的全微分
12. 导数的几何应用：切线
13. 积分的物理应用： 质心
14. 惯性指数

三、解答题

15. 变限积分的极限
16. 微分方程&一元隐函数极值
17. 二重积分
18. 高阶偏导数&二阶线性微分方程
19. **积分不等式证明**
20. 定积分几何应用&数列极限
21. **偏积分&旋转体体积**
22. 线性方程组的求解
23. 相似矩阵的判定&秩一矩阵



2014年真题考点总览

@小崔说数

数学三真题 考点总览

一、选择题

1. 数列极限定义
2. 曲线的渐近线
3. 无穷小比阶
4. 曲线的凹凸性
5. 具体行列式计算
6. 线性无关的判定
7. 重要公式求概率
8. 三大分布

二、填空题

9. 导数的经济应用
10. 定积分几何应用：面积
11. 定积分计算
12. 二重积分换序
13. 惯性指数
14. 期望计算

三、解答题

15. 变限积分的极限
16. 二重积分
17. 高阶偏导数&二阶线性微分方程
18. 幂级数求和
19. **积分不等式证明**
20. 线性方程组的求解
21. 相似矩阵的判定&秩一矩阵
22. 求分布函数&数字特征
23. 二维离散型随机变量的分布



2014年重点题

@小崔说数

曲线的渐近线

（数一 1、数二 2、数三 2）下列曲线有渐近线的是（ ）

（A） $y=x+\sin x$. （B） $y=x^2+\sin x$. （C） $y=x+\sin\frac{1}{x}$. （D） $y=x^2+\sin\frac{1}{x}$.

曲线的凹凸性

（数一 2、数二 3、数三 4）设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，$g(x)=f(0)(1-x)+f(1)x$，则在区间 $[0,1]$ 上（ ）

（A）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

（B）当 $f'(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

（C）当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\geq g(x)$.

（D）当 $f''(x)\geq 0$ 时，$f(x)\leq g(x)$.

线性无关的判定

（数一 6、数二 8、数三 6）设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维向量，则对任意常数 k,l，向量组 $\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3$ 线性无关是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关的（ ）

（A）必要非充分条件.

（B）充分非必要条件.

（C）充分必要条件.

（D）既非充分也非必要条件.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年重点题

@小崔说数

中值极限问题

（数二 5）设函数 $f(x)=\arctan x$，若 $f(x)=xf'(\xi)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\xi^2}{x^2}=$（　　）

(A)1　　(B)$\dfrac{2}{3}$　　(C)$\dfrac{1}{2}$　　(D)$\dfrac{1}{3}$

闭区域最值

（数二 6）设函数 $u(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 的内部具有 2 阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}\neq 0$ 及 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$，则（　　）

(A) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得

(B) $u(x,y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得

(C) $u(x,y)$ 的最大值在 D 的内部取得，最小值在 D 的边界上取得

(D) $u(x,y)$ 的最小值在 D 的内部取得，最大值在 D 的边界上取得

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年重点题

@小崔说数

数列极限定义

质心

高阶偏导数&二阶线性微分方程

数列与级数综合

（数三 1）设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，且 $a\neq 0$, 则当 n 充分大时有（　　）

（A）$|a_n|>\dfrac{|a|}{2}$.　　（B）$|a_n|<\dfrac{|a|}{2}$.　　（C）$a_n>a-\dfrac{1}{n}$.　　（D）$a_n<a+\dfrac{1}{n}$.

（数二 13）一根长度为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上,若其线密度 $\rho(x)=-x^2+2x+1$,

则该细棒的质心坐标 $\overline{x}=$_____.

（数一 17、数二 18）设函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续导数，$z=f(\mathrm{e}^x\cos y)$ 满足 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=(4z+\mathrm{e}^x\cos y)\mathrm{e}^{2x}$.

若 $f(0)=0, f'(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.

（数一 19）设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $0<a_n<\dfrac{\pi}{2}$，$0<b_n<\dfrac{\pi}{2}$，$\cos a_n-a_n=\cos b_n$，且级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

（Ⅰ）证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$;

（Ⅱ）证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 收敛.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年重点题

@小崔说数

相似矩阵的判定&秩一矩阵

（数一 21、数二 23、数三 21）证明 n 阶矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 2\\ \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & \cdots & 0 & n\end{pmatrix}$ 相似.

求分布函数&数字特征

（数一 22、数三 22）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=1\}=P\{X=2\}=\frac{1}{2}$.在给定 $X=i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0,i)(i=1,2)$.

（Ⅰ）求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$；

（Ⅱ）求 $E(Y)$.

积分不等式证明

（数二 19、数三 19）设函数 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)$ 单调增加，$0\le g(x)\le 1$.证明：

(I) $0\le\int_a^x g(t)dt\le x-a, x\in[a,b]$；

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)\,dx\le\int_a^b f(x)g(x)dx$.

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取

2014年重点题

@小崔说数

定积分几何应用&数列极限

（数二 20）设函数 $f(x)=\dfrac{x}{1+x}, x\in[0,1]$，定义函数列 $f_1(x)=f(x), f_2(x)=f(f_1(x)), \cdots,$ $f_n(x)=f(f_{n-1}(x)), \cdots$，记 S_n 是由曲线 $y=f_n(x)$，直线 $x=1$ 及 x 轴所围成平面图形的面积，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} nS_n$.

偏积分&旋转体体积

（数二 21）已知函数 $f(x,y)$ 满足 $\dfrac{\partial f}{\partial y}=2(y+1)$，且 $f(y,y)=(y+1)^2-(2-y)\ln y$，求曲线 $f(x,y)=0$ 所围成的图形绕直线 $y=-1$ 旋转所成的旋转体的体积.

高阶偏导数&二阶线性微分方程

（数三 17）设函数 $f(u)$ 具有连续导数，且 $z=f\left(\mathrm{e}^x\cos y\right)$ 满足

$$\cos y\frac{\partial z}{\partial x}-\sin y\frac{\partial z}{\partial y}=\left(4z+\mathrm{e}^x\cos y\right)\mathrm{e}^x.$$

若 $f(0)=0$，求 $f(u)$ 的表达式.



2014年补充真题

@小崔说数

数一	补充数二真题题号	第 1, 4 ~ 6, 9, 11 ~ 13, 16, 17, 19 ~ 21 题
	补充数三真题题号	第 1, 3, 8, 10 ~ 12, 17, 18, 23 题
数二	补充数一真题题号	第 3, 4, 11, 16 题
	补充数三真题题号	第 1, 3, 10, 11, 12 题
数三	补充数一真题题号	第 3, 4, 8, 10, 11, 13 题
	补充数二真题题号	第 1, 5, 6, 9, 11, 16, 20, 21 题

【注】扫码免费领取《历年真题PDF》&《补充真题做题本PDF》"

历年真题PDF
解题技巧手册
预测六套卷
公式手册
...
扫码领取